

代数学Ⅱ②

環の定義

Def

集合 A と 2 つの 2 項演算

和 $A \times A \rightarrow A$
 $(a, b) \mapsto a + b$

積 $A \times A \rightarrow A$
 $(a, b) \mapsto ab$

が次 (R1) - (R7) をみたすとき環という

(R1) $a + b = b + a$

(R2) $(a + b) + c = a + (b + c)$

(R3) 次をみたす元 $0 \in A$ が存在

$$\forall a \in A \text{ に対して } 0 + a = a$$

(R4) $\forall a \in A$ に対して次をみたす元 $-a \in A$ が存在
 $a + (-a) = 0$

$$(R5) \quad (ab)c = a(bc)$$

2

(R6) 次をみたす元 $1 \in A$ が存在

$$\forall a \in A \text{ に対 } \begin{aligned} 1a &= a \\ a1 &= a \end{aligned}$$

$$(R7) \quad (a+b)c = ac + bc$$

$$a(b+c) = ab + ac \quad //$$

注 (R1) - (R4) より A は和に関して
可換群

0 は和の単位元

$-a$ は a の逆元

0 : ゼロ元

1 : 単位元 $\rightarrow$ 単に「単位元」といったら
積の単位元
と呼び

$\mathbb{C}$ は " $\mathbb{C}$ は「逆元」といった和について 3
の逆元のこええす

Prop $A = \text{ring}$

$$(1) \forall a \in A \neq \mathbb{C} \quad 0a = 0 \text{ かつ } a0 = 0$$

$$(2) \forall a \in A \neq \mathbb{C} \quad (-1)a = a(-1) \text{ かつ}$$

$(-1)a$ は a の逆元

$$(\text{つまり } (-1)a = -a)$$

$$(3) \forall a, b \in A \neq \mathbb{C} \quad (-a)(-b) = ab$$

$$\text{特に } (-1)(-1) = 1$$

$\therefore$ (R7)

$$(1) \quad 0a + 0a = \underline{(0+0)a}$$

$$= 0a \quad \begin{array}{l} \text{(R3) } 0+0=0 \\ \text{ゼロ元の性質} \end{array}$$

両辺に $0a$ の逆元 $\exists$ 足す $\leadsto 0a = 0$

$a0 = 0$ も同様 $\leftarrow a$ (R7), (R3)

$$(2) \begin{cases} (-1)a + a = 0 \\ a(-1) + a = 0 \end{cases} \quad \Sigma \text{示せる"おい} \quad 4$$

≡ 注 零元の逆元は一意

$$(-1)a + a = (-1)a + 1a$$

$$(R8) \quad a = 1a \quad \text{単位元の性質}$$

$$= \underbrace{((-1) + 1)a}_{\substack{0 \leftarrow -1 \text{ は } 1 \text{ の逆元}}}$$

$$= 0a$$

$$= 0 \quad \text{ok}$$

(1)

$$\square \quad a(-1) + a = 0$$

$$(3) \quad b = 1a \in R \quad (2) \text{ 2" } a \in -a \text{ に}$$

おきかえて

$$(-a)(-1) = (-a)a \text{ 逆元 } = a$$

一般に $\nearrow$ 両辺に $b \in R$ を加える

$$\text{左辺} = (-a)(-1)b \stackrel{(2)}{=} (-a)(-b) \quad \text{ok} \quad \square$$

環の例

5

① $\mathbb{Z}$

② $\mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{Z}[x]$

③ $\mathbb{R}[x, y], \mathbb{R}[x, y, z], \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$
 $\mathbb{C}[x, y], \dots$

④ $\mathbb{R}[x, x^{-1}] := \underbrace{\left\{ \sum_{i=-m_1}^{m_2} a_i x^i \mid \begin{array}{l} m_1, m_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\ a_i \in \mathbb{R} \end{array} \right\}}_{\text{有限項式}}$

積の例 $(x + x^{-1})(x^2 + x)$
 $= x^3 + x^2 + \underline{x} + \underline{1}$
 $x^{-1}x^2 = x \quad x^{-1}x = 1$

$\mathbb{R}[x, x^{-1}, y, y^{-1}], \mathbb{R}[x, x^{-1}, y]$ 等

⑤ $M_n(\mathbb{R}) = \{ \text{成分が実数の } n \times n \text{ 行列} \}$ 6

行列 a と b の積

行列環

ゼロ元 : ゼロ行列

単位元 : 単位行列

① - ④ は すべての元 a, b に対し $ab = ba$ が成立

可換環という

⑤ は そうではない 非可換環

以下 特 に 断 ら ない 限 り

環 とい った ら 可換環 と する

部分環とイデアル

7

Def $A: \text{ring}$

(1) $B \subset A$ が部分環 subring

$\Leftrightarrow$
def (S0) $1 \in B$

(S1) $\forall a \in B \quad -a \in B$

(S2) $\forall a, b \in B \quad a+b \in B$

(S3) $\forall a, b \in B \quad ab \in B$

(2) $I \subset A$ がイデアル ideal

$\Leftrightarrow$
def (I0) $I \neq \emptyset$

(I1) $\forall a \in I \quad -a \in I$

(I2) $\forall a, b \in I \quad a+b \in I$

(I3) $\forall a \in A, \forall b \in I \quad ab \in I$

~~~~~  
注目

//



例

8

$\mathbb{Z}$  の subring は  $\mathbb{Z}$  のみ

$\therefore A \subset \mathbb{Z}$  subring

$$\Rightarrow 1 \in A$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} \quad \underbrace{1+1}_{2} \in A \quad \underbrace{2+1}_{3} \in A$$

$$-1 \in A \quad \dots$$

$$\text{となり } \mathbb{Z} \subset A \quad \square$$

$$n \in \mathbb{Z} \text{ に対し } \mathbb{Z}$$

$$(n) = \{ na \mid a \in \mathbb{Z} \} \quad n \text{ の倍数全体}$$

は  $\mathbb{Z}$  の 1 元 "理想"

Q 示す

$$(I) \quad (n) \text{ かつ } na \quad (a \in \mathbb{Z}) \in \mathbb{Z} \text{ なる}$$

$$\text{性質} \quad -na \in (n) \text{ となる} \quad -na = n(-a)$$

$$-a \text{ は } A \text{ の元だから} \quad \text{OK} \quad \square$$

Prop  $I, J \subset A$   $\mathbb{R}$ - $\mathcal{A}$

9

$$(1) \quad I + J := \{a + b \mid a \in I, b \in J\}$$
$$\text{は } \mathbb{R}\text{-}\mathcal{A}$$

$$(2) \quad I \cap J \text{ は } \mathbb{R}\text{-}\mathcal{A}$$

$\therefore$

(1)  $\mathbb{R}$ - $\mathcal{A}$  の  $\mathbb{R}$ - $\mathcal{A}$  は  $\forall \pi \in \mathcal{A} \ni \pi \in \mathcal{A}$

$$(10) \quad 0 \in I, 0 \in J \text{ あり}$$

$$0 + 0 \in I + J \quad \text{より } I + J \neq \emptyset$$

$$(11) \quad \forall x \in I + J \quad x \in \mathcal{A}$$

$$-x \in I + J \quad \text{も成り立つ}$$

$$(12) \quad I + J \text{ の } \mathbb{R}\text{-}\mathcal{A}$$

$$x = a_1 + b_1 \quad (a_1, a_2 \in I, b_1, b_2 \in J)$$

$$y = a_2 + b_2$$

$$x + y = \underbrace{(a_1 + a_2)}_{I \text{ の } \mathbb{R}\text{-}\mathcal{A}} + \underbrace{(b_1 + b_2)}_{J \text{ の } \mathbb{R}\text{-}\mathcal{A}}$$

$$\text{は } I + J \text{ の } \mathbb{R}\text{-}\mathcal{A}$$

(I2)

10

Q  $a \in A \ni x = a_1 + b_1, (a_1 \in I, b_1 \in J)$   
 $\Rightarrow \exists x \in I+J$   $\square$

(2) (I0)  $0 \in I \cap J$   $\square$

Q  $x, y \in I \cap J \ni a \in A \Rightarrow \exists x \in I+J$

$\left( \begin{array}{l} -x \in I \cap J \\ x+y \in I \cap J \\ ax \in I \cap J \end{array} \right. \quad \square$

例

(1)

$$\mathbb{Z} \supset \mathbb{I} = (m)$$

$$\mathbb{I} + \mathbb{J} = ?$$

$$\mathbb{J} = (n)$$

$$\mathbb{I} \cap \mathbb{J} = ?$$

$$\mathbb{I} + \mathbb{J} = \{ma + nb \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

$$d := \gcd(m, n) \quad m, n \in \mathbb{N} \text{ 最大公約数}$$

the greatest common divisor

$$\rightarrow \exists a, b \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } ma + nb = d$$

$$\therefore d \in \mathbb{I} + \mathbb{J}$$

$$\therefore (d) \subset \mathbb{I} + \mathbb{J}$$

$$\text{一方 } m = \cancel{d}d, n = d \quad \text{とか} \in$$

$\mathbb{I} + \mathbb{J}$  の元は

$$ma + nb = \cancel{d}da + ddb$$

$$(a, b \in \mathbb{Z})$$

$$= d(\cancel{d}a + db) \in (d)$$

$$\therefore \mathbb{I} + \mathbb{J} \subset (d)$$

$$\therefore \mathbb{I} + \mathbb{J} = (d)$$

お2

12

$$(m) + (n) = (\gcd(m, n))$$

特に  $(m) + (n) = \mathbb{Z} \Leftrightarrow \gcd(m, n) = 1$   
 $\Leftrightarrow m$  と  $n$  は互いに素

$$I \cap J = \{ m \text{ の倍数 から } n \text{ の倍数} \}$$

$$= \{ m \text{ と } n \text{ の公倍数} \}$$

$$= (\underline{\text{lcm}(m, n)})$$

ℓ  $m$  と  $n$  の最小公倍数

the least common multiple

生成

13

$u \in \mathbb{Z} \leadsto (u) \text{ は } \mathbb{Z} \text{ の } \mathbb{Z} \text{-一般化}$

Prop  $A: \text{ring}$   $a \in A$

$(a) := \{ xa \mid x \in A \}$  は  $\mathbb{Z}$ -部分環

$\therefore a$  による  $(\mathbb{Z}a \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \text{中心})$

(答)

(I0)  $0 = 0a \in (a)$

(I1)  $xa \in (a) \text{ (任意)}$

$-xa = (-x)a \in (a)$

(I2)  $xa, ya \in (a) \text{ (任意)}$

$xa + ya = (x+y)a \in (a)$

(I3)  $xa \in (a), b \in A \text{ (任意)}$

$(xa)b = x(ab) \in (a)$

□

例  $A = \mathbb{Z}/(12)$  である

$$\begin{aligned} (\overline{6}) &= \{ \overline{6}x \mid x \in \mathbb{Z}/(12) \} \\ &= \{ \overline{0}, \overline{6} \} \end{aligned}$$

$$\overline{6} \cdot \overline{6} = \overline{0}$$

$$\overline{6} \cdot \overline{1} = \overline{6}$$

$$\overline{6} \cdot \overline{2} = \overline{12} = \overline{0}$$

$$\overline{6} \cdot \overline{3} = \overline{18} = \overline{6}$$

...

$$\begin{aligned} (\overline{4}) &= \{ \overline{4}x \mid x \in \mathbb{Z}/(12) \} \\ &= \{ \overline{0}, \overline{4}, \overline{8} \} \end{aligned}$$

Q (1)  $(\overline{3}), (\overline{2})$  求める

(2)  $(\overline{5}) = A$  である

(3) 他はどうか?

e.g.  $(\overline{7}), (\overline{8}), \dots$

もっと一般に  $a_1, \dots, a_n \in A$  に対して 15

$$(a_1, \dots, a_n) := \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i \mid \alpha_i \in A \right\}$$

は  $A$  のイデアル  $\bullet \rightarrow Q$

$(a_1, \dots, a_n) \in$   $a_1, \dots, a_n$  が生成するイデアル

といい  $a_1, \dots, a_n \in$  このイデアルの 生成系 という

例  $I = (a), J = (b)$  のとき

$$I + J = (a, b)$$

$$\therefore I = \{ \alpha a \mid \alpha \in A \}, J = \{ \gamma b \mid \gamma \in A \}$$

$$\text{したがって } I + J = \{ \alpha a + \gamma b \mid \alpha, \gamma \in A \}$$

$$= (a, b)$$

□

$I = (a_1, \dots, a_m), J = (b_1, \dots, b_n)$  のとき

$$I + J = (a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n)$$